



中华人民共和国国家标准

GB/T 35682—2017

电网运行控制数据规范

Specification for power grid operation and control data

2017-12-29 发布

2018-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 2

4 总体原则要求 2

5 电网运行控制数据分类 3

6 输变电运行控制数据 4

 6.1 数据范围 4

 6.2 数据采集要求 4

 6.3 数据采集装置要求 6

 6.4 数据处理 6

 6.5 数据传输 7

7 发电运行控制数据 10

 7.1 数据范围 10

 7.2 数据采集要求 11

 7.3 数据采集装置要求 11

 7.4 数据处理 11

 7.5 数据传输 11

8 配电网运行控制数据 13

 8.1 数据范围 13

 8.2 数据采集要求 13

 8.3 数据采集装置要求 13

 8.4 数据传输 14

9 用电运行控制数据 14

 9.1 数据范围 14

 9.2 数据采集要求 15

 9.3 数据采集装置要求 15

 9.4 数据传输 15

10 调度运行控制数据 15

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国电力企业联合会提出。

本标准由全国电网运行与控制标准化技术委员会(SAC/TC 446)和全国电力系统管理及其信息交换标准化技术委员会(SAC/TC 82)联合归口。

本标准主要起草单位:国家电网公司国家电力调度控制中心、中国电力科学研究院、中国南方电网电力调度控制中心、国网北京市电力公司、国电南瑞科技股份有限公司、国家电网公司华中分部、国网四川省电力公司、国网河北省电力公司、南方电网科学研究院、国网上海市电力公司、北京科东电力控制系统有限责任公司、广东电网有限责任公司、南京南瑞继保电气有限公司、中国能源建设集团广东省电力设计研究院。

本标准主要起草人:张伟、李强、刘金波、李理、姚志强、陈国平、南贵林、何锡祺、董宁、陆进军、刘涛、王治华、赵静、黄海峰、杨立波、陈浩敏、赵昆、常乃超、陶文伟、马晓忱、张代新、张仕鹏、严剑峰、米为民、徐家慧、顾慧杰、刘群越。

电网运行控制数据规范

1 范围

本标准规定了电网运行控制相关的各类数据采集、处理和传输的技术要求。

本标准适用于电力系统中发电、输变电、配电、用电、调度各环节的自动化系统及设备,及其设计、开发、建设、检测、运行、维护各个环节。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 1207 电磁式电压互感器

GB 1208 电流互感器

GB/T 14285 继电保护和安全自动装置技术规程

GB/T 20840.2 互感器 第2部分:电磁式电流互感器的补充技术要求

GB/T 20840.3 互感器 第3部分:电磁式电压互感器的补充技术要求

GB/T 20840.7 互感器 第7部分:电子式电压互感器

GB/T 20840.8 互感器 第8部分:电子式电流互感器(GB/T 20840.8—2007, IEC 60044-8:2002, MOD)

GB/T 30149 电网通用模型描述规范

GB/T 31464 电网运行准则

GB/T 31992 电力系统通用告警格式

GB/T 33590.2 智能电网调度控制系统技术规范 第2部分:术语

GB/T 33601 电网设备通用模型数据命名规范

GB/T 33602 电力系统通用服务协议

DL/T 280 电力系统同步相量测量装置通用技术条件

DL/T 476 电力系统实时数据通信应用层协议

DL/T 1661 智能变电站监控数据与接口规范

DL/T 634.5101 远动设备及系统 第5101部分:传输规约 基本远动任务配套标准(DL/T 634.5101—2002, IEC 60870-5-101:2002, IDT)

DL/T 634.5104 远动设备及系统 第5104部分:传输规约 采用标准传输协议集的 IEC 60870-5-101 网络访问(DL/T 634.5104—2009, IEC 60870-5-104:2006, IDT)

DL/T 667 远动设备及系统 第5部分:传输规约 第103篇:继电保护设备信息接口配套标准

DL/T 698.31 电能信息采集与管理系统 第3-1部分:电能信息采集终端技术规范 通用要求

DL/T 698.32 电能信息采集与管理系统 第3-2部分:电能信息采集终端技术规范 厂站采集终端特殊要求

DL/T 698.33 电能信息采集与管理系统 第3-3部分:电能信息采集终端技术规范 专变采集终端特殊要求

DL/T 698.34 电能信息采集与管理系统 第3-4部分:电能信息采集终端技术规范 公变采集终

端特殊要求

DL/T 698.35 电能信息采集与管理系统 第3-5部分:电能信息采集终端技术规范 低压集中抄表终端特殊要求

DL/T 698.41 电能信息采集与管理系统 第4-1部分:通信协议—主站与电能信息采集终端通信

DL/T 719 远动设备及系统 第5部分 传输规约 第102篇:电力系统电能累计量传输配套标准

DL/T 721 配电自动化远方终端

DL/T 814 配电自动化系统技术规范

DL/T 860(所有部分) 变电站通信网络和系统(DL/T 860, IEC 61850, IDT)

DL/T 1230 电力系统图形描述规范

DL/T 1380 电网运行模型数据交换规范

DL/T 5137 电测量及电能计量设计技术规程

NB/T 31046 风电功率预测系统功能规范

NB/T 31047 风电调度运行管理规范

NB/T 32011 光伏电站功率预测系统技术要求

NB/T 32016 并网光伏发电监控系统技术规范

电力监控系统安全防护规定(国家发改委14号令)

IEC 60255-24 继电器 第24部分:动力系统用瞬时数据交换的一般格式(Measuring relays and protection equipment—Part 24: Common format for transient data exchange (COMTRADE) for power systems)

IEEE C37.118 电力系统同步相量标准(Standard for synchrophasors for power systems)

3 术语和定义

GB/T 31464、GB/T 33590.2界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

电网调度控制系统 power grid dispatching and control system

面向电网调度生产业务的自动化系统,对电网运行监视、操作控制、安全分析、计划编制、辅助决策、调度管理等业务提供技术支持。

3.2

电网运行与控制 power grid operation and control

覆盖电力系统的发、输、变、配、用、调各环节的生产运行和系统控制,包括各级电网调度控制、变电站自动化、发电厂监控、配电自动化、用电信息采集、继电保护及安全稳定控制、电力通信等业务。

3.3

电网运行控制数据 power grid operation and control data

与电网运行控制相关的各类实时及非实时数据,涉及数据的采集(CT/PT、传感器、合并单元等)、处理(测控、继电保护及安全自动装置等)、传输(前置机、数据通信网关等)和应用(厂站自动化系统、电网调度控制系统等)各个环节。

4 总体原则要求

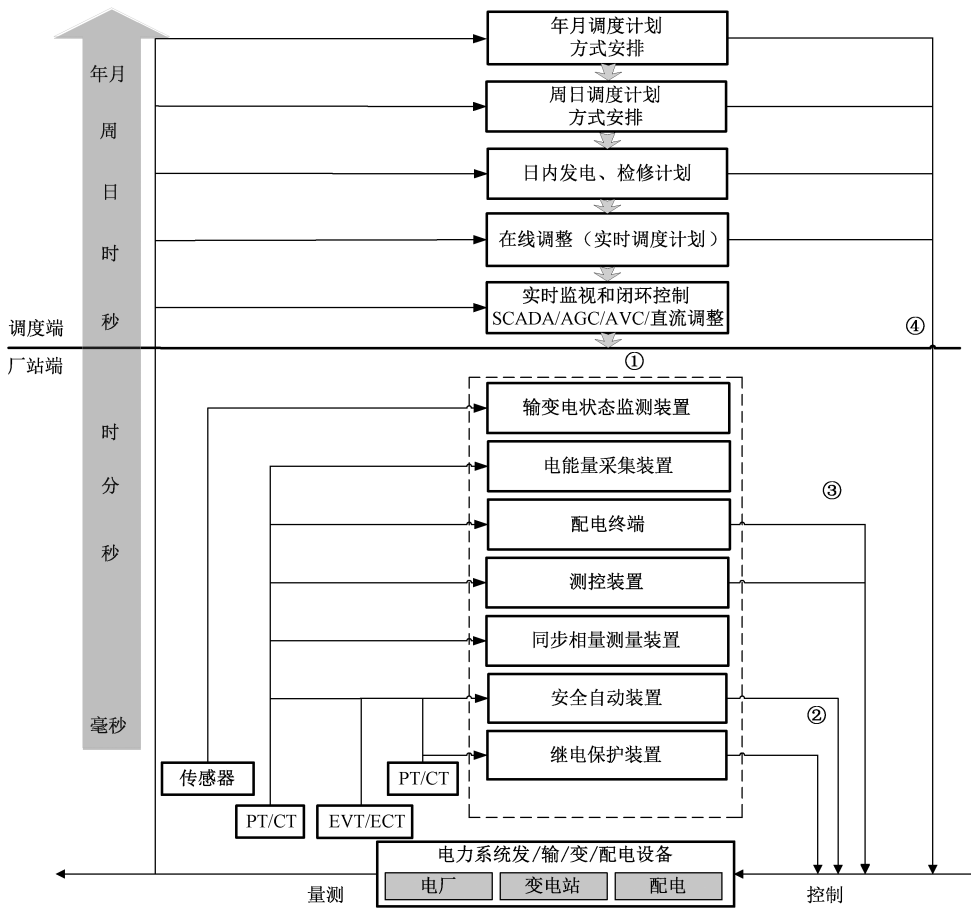
4.1 实时性原则:电网运行控制数据的采集、处理和传输应考虑继电保护、安全稳定控制、相量测量、SCADA、AGC、AVC等各类关键业务的需求,应采用合理的采样频率、精度、实时性及处理算法。

4.2 可靠性原则:电网运行控制数据采集和处理所使用的各类装置(电压、电流互感器、合并单元、智能终端、测控装置、数据通信网关等),应能满足电网实时控制的高可靠性要求。

- 4.3 安全性原则:应遵循《电力监控系统安全防护规定》,遵循“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”的原则,采用专用调度数据网络,通过横向隔离和纵向加密认证等安全防护措施保证数据通信的安全性。
- 4.4 分层控制原则:实时数据采集处理应该满足电网分层控制的要求,以适应大电网结构分层、电网参数动态时变、运行控制多级协调、控制模式日益复杂的特点。
- 4.5 就近处理原则:对厂站端的电网运行控制数据应根据所属业务的实时性要求,对其过程层、间隔层高实时性的继电保护和安全稳定控制类业务数据采取就近处理原则,对站控层系统应加强本地数据辨识等数据预处理功能,避免大规模实时数据的远距离传输。
- 4.6 优化传输原则:厂站端与调度端的数据交互应遵循“告警直传、远程浏览、数据优化、认证安全”的基本原则,采用标准的通信协议、模型描述、服务接口和图形界面等,优化传输手段,提高传输效率。

5 电网运行控制数据分类

- 5.1 按数据相关的业务分类,如图 1 所示,厂站端可分为继电保护、测控、计量、安全稳定控制、同步相量测量等,调度端可分为电网运行监视、操作控制、计划编制等。
- 5.2 按各类业务对数据传送频度的要求分类,如图 1 所示,可分为毫秒级、秒级、分钟级、小时级等。



- 说明:
- ① 调度计划执行流程
 - ② 实时闭环控制
 - ③ 调控指令
 - ④ 计划管理指令

图 1 按数据相关业务应用及业务对数据的传送频度要求分类示意

5.3 按数据所属设备分类,如图 2 所示,可分为一次设备、二次设备,一次设备包含母线、断路器、隔离开关、变压器、线路等,二次设备包含测控装置、同步相量测量装置、继电保护装置等。

5.4 按数据所反映的电网运行状态,如图 2 所示,可分为稳态、动态、暂态。

5.5 按相关远动应用分类,可分为遥测、遥信、遥控、遥调。

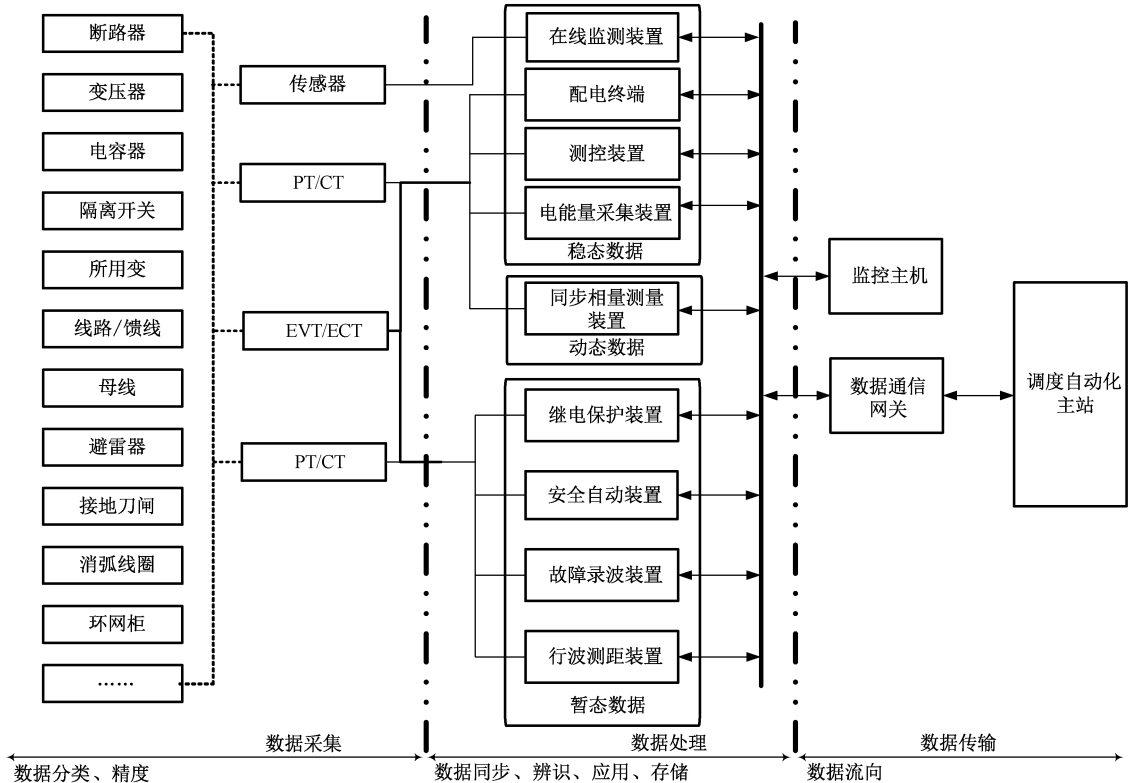


图 2 按数据所属设备以及反映的电网运行状态分类示意

6 输变电运行控制数据

6.1 数据范围

输电线路和变电站(含换流站、开关站、升压站)的运行控制数据主要包括:

- 输变电设备参数。具体内容见 GB/T 31464、DL/T 1380;
- 输变电设备运行时的拓扑连接关系和稳态数据、动态数据、暂态数据。拓扑连接关系和稳态数据的具体内容见 GB/T 31464、DL/T 1661、DL/T 1380、DL/T 5137;动态数据的具体内容见 DL/T 280;暂态数据的具体内容见 GB/T 14285;
- 二次系统及设备的运行状态数据。具体内容见 DL/T 1661、DL/T 1380、GB/T 14285、DL/T 280。

6.2 数据采集要求

6.2.1 变电站二次设备采集数据的技术指标见表 1。

表 1 变电站二次设备采集数据技术指标

设备对象	指标要求				
	基础数据	采样数据窗	采样频率	数据精度	实时性
继电保护装置	电压、电流量、突变量、开关位置等	小于半波、半波或全波	不低于 1 200 Hz	电压、电流为 0.5%	毫秒级
测控装置	电压、电流有效值	全波	不低于 3 200 Hz	电压、电流为 0.2%，功率 0.5%，频率 0.3%	秒级
同步相量测量装置	电压、电流幅值和相角等	全波	不低于 4 000 Hz	电流、电压幅值为 0.2%，电流相角为 0.5°，电压相角为 0.2°	十毫秒级
电能量采集装置	有功电量、无功电量等	全波	不低于 8 000 Hz	电压、电流、功率为 0.2%	分钟级
安全自动装置	有功功率、无功功率、频率等	全波	不低于 1 200 Hz	电压、电流为 0.5%	百毫秒级
故障录波装置	电压、电流采样值、开关量等	全波	变频	电压、电流为 0.5%	毫秒级
行波测距装置	电流采样值	全波	大于 500 kHz	300 km 以下，误差小于 500 m； 300 km 以上，误差不大于 1 000 m	微秒级

6.2.2 在采用电磁式电压/电流互感器的情况下,继电保护装置应从保护绕组采集数据;结算用的电能量采集装置应从计量绕组采集数据;测控装置应从测量绕组采集数据。

6.2.3 采集的电流和功率应基于统一的原则确定参考方向,宜取流出母线方向为正,流入母线方向为负。

6.2.4 测控类业务主要采集电网的稳态数据,用于电网的实时监视和分析。测控类业务可采用稳态直流采样方式或稳态交流采样方式。监视大于 3 次的高频谐波分量时,采样频率不应低于 3 200 Hz,可采用 16-20 位的 A/D 进行模数转换,宜采用基于全波采样点的傅氏算法进行滤波处理。

6.2.5 继电保护类业务采集电网的毫秒级暂态数据,在电网发生故障时,通过保护算法和逻辑进行综合判断,及时发出跳闸或重合闸指令,尽快切除故障。继电保护类业务可仅提取 5 次谐波以下的分量,采样频率不应低于 1 200 Hz,可采用 16 位 A/D 进行模数转换,宜根据具体的继电保护类型采用相应的滤波算法。

6.2.6 安全稳定控制类业务采集秒级的电网稳态和毫秒级的暂态数据,通过电气量及继电保护跳闸信号进行故障判断,识别出故障后,综合故障类型、运行方式、潮流等数据查找稳控策略表,采取必要的切机、切负荷、直流功率紧急升降/调制等控制措施。安全稳定控制类业务的采样频率不应低于 1 200 Hz,可采用 16 位 A/D 进行模数转换,宜采用基于全波采样点的傅氏算法进行滤波计算。

6.2.7 计量类业务采集稳态下电网各电压等级计量点的三相电压、三相电流,计算准实时电量,包括各上、下网关口的有功电量、无功电量等,用于电能量计量。采样频率不应低于 8 000 Hz,可采用 24 位 A/D 进行模数转换,宜基于全波采样点的积分算法进行计算。

6.2.8 同步相量类业务同步采集电网的动态数据,包括全电网各节点的电压、电流的同步相量和绝对相角、开关状态等带有实时时标的矢量值,用于电力系统动态过程的监测和分析。同步相量测量的 GPS 同步时钟误差不应大于 1 μs。电压相角测量误差应低于 0.2°,采样频率不应低于 4 000 Hz,宜采用基于全波采样点进行滤波处理。

6.2.9 状态监测类业务采集电网稳态运行下输变电设备的状态参量,并提供故障诊断和分析功能,用

于设备潜伏性故障的诊断和健康诊断。状态监测类业务的数据刷新为小时级。

6.2.10 故障录波类业务主要采集电网的暂态数据,包括电网暂态变化过程中的电压、电流、开关量等,用于记录电网故障前后的完整数据。故障录波的数据采样应采用变频采样。

6.3 数据采集装置要求

变电站常规互感器和电子互感器应满足 GB 1207、GB 1208、GB/T 20840.2、GB/T 20840.3、GB/T 20840.7 和 GB/T 20840.8 的性能指标要求,如表 2 所示。具体要求如下:

表 2 变电站数据采集装置技术指标要求

设备对象			指标要求	
			准确级	输出额定值
互感器	常规电流互感器	保护	5P/40	—
		测量	0.5S	—
		计量	0.2S	—
互感器	电子式电流互感器	保护	5TPE	01CFH
		测量	0.2S	2D41H
		计量	0.2S	2D41H
	常规电压互感器	保护	3P	—
		测量	0.2	—
		计量	0.2	—
	电子式电压互感器	保护	3P	2D41H
		测量	0.2	2D41H
		计量	0.2	2D41H

保护用常规电流互感器用于差动保护时应具备 TPY(暂态保护线圈),复合误差应小于 5%。

保护用常规电压互感器二次回路允许的电压降不应大于额定二次电压的 3%。

保护用电子式电流互感器数字量输出额定值 01CFH,当量程标记置 1 时,额定值应为 00E7H。

6.4 数据处理



6.4.1 处理原则

6.4.1.1 数据处理环节不应改变数据原有属性,宜对数据的品质位进行标示以供后续功能参考。

6.4.1.2 对上送数据应保证其实时性,不做复杂的计算。

6.4.1.3 数据处理结果应支持按需调阅的方式提供给当地或远方。

6.4.2 时间同步

6.4.2.1 全站应配置统一的时间同步系统,支持软、硬件对时,支持北斗系统和 GPS 系统的单向标准授时。时间同步系统对时范围应包括变电站监控系统站控层设备、继电保护装置、测控装置、电能量采集装置、故障录波、合并单元、智能终端及站内其他设备等。

6.4.2.2 在站控层还应具备站内同一时间数据断面的获取和上传功能,向电网调度控制系统的相关应用提供可靠的断面数据。

6.4.3 数据预处理

变电站内宜对采集数据进行数据预处理,包括数据合理性检测和不良数据检测。数据合理性检测

是对量测值和状态量进行检测分析,确定其合理性。不良数据检测是对量测值和状态量的准确性进行分析,辨识不良数据。

6.4.4 数据分析

6.4.4.1 变电站应具备站内告警分析功能,建立变电站故障信息的逻辑和推理模型,对故障告警信息分类和过滤,其分析结果应以简报的形式及时上送给电网调度机构。

6.4.4.2 变电站应具备站内故障分析功能,在故障情况下对事件顺序记录、保护事件、相量测量数据及故障录波等信息进行综合分析,生成故障分析报告。

6.4.5 数据存储

6.4.5.1 变电站监控系统应将数据存贮于数据服务器,并提供面向服务的标准化数据访问接口。

6.4.5.2 数据存储所支持的数据类型宜涵盖结构化数据、流数据、文件等多种类型,并提供可综合检索的访问接口。

6.5 数据传输

6.5.1 变电站与电网调度机构交互的一次设备运行控制数据内容、采集装置和传送频度应满足表 3 的要求。

表 3 变电站与电网调度机构交互的一次设备运行控制数据

设备名称	分类	数据内容	采集装置	传送频度
线路	遥测	有功、无功、单相电流、电压	测控装置	秒级上送
		三相电压相量、三相电流相量	同步相量测量装置	至少 25 帧/s 上送
		有功电量、无功电量	电能量采集装置	分钟级上送
母线	遥测	电压、频率	测控装置	秒级上送
		三相电压相量	同步相量测量装置	至少 25 帧/s 上送
母联(分段)	遥测	有功、无功、三相电流	测控装置	秒级上送
		三相电流相量	同步相量测量装置	至少 25 帧/s 上送
变压器	遥测	变压器三侧有功、无功、单相电流、油温	测控装置	秒级上送
		高压侧三相电流相量、三相电压相量	同步相量测量装置	至少 25 帧/s 上送
		各侧有功电量、无功电量	电能量采集装置	分钟级上送
	遥信	有载调压变压器的档位、中性点刀闸位置	测控装置	秒级上送
	遥控	变压器分接头升/降、急停;中性点地刀分/合	测控装置	秒级下行
调相机	遥测	无功、电流	测控装置	秒级上送
断路器 (开关)	遥信	分/合相位置	测控装置	秒级上送
		分/合相位置动态数据	同步相量测量装置	至少 25 帧/s 上送
		开关机构三相不一致跳闸	测控装置	秒级上送
	遥控	开关分/合、同期合	测控装置	秒级下行
隔离开关 (刀闸)	遥信	分/合相位置	测控装置	秒级上送

表 3 (续)

设备名称	分类	数据内容	采集装置	传送频度
接地刀闸 (接地器)	遥信	分/合相位置	测控装置	秒级上送
串补电容、 高压电抗	遥测	无功、电流	测控装置	秒级上送
	遥控	投/切	测控装置	秒级下行
低压电容、 电抗	遥测	无功、电流	测控装置	秒级上送
变电站	遥信	全站事故总信号	网关机	秒级上送

6.5.2 换流站与电网调度机构交互的一次设备运行控制数据内容、采集装置和传送频度应满足表 4 的要求。

表 4 换流站与电网调度机构交互的一次设备运行控制数据

设备名称	分类	数据	采集装置(系统)	传送频度
线路	遥测	有功、无功、单相电流、线路电压	测控装置	秒级上送
		三相电压相量、三相电流相量	同步相量测量装置	至少 25 帧/s 上送
		有功电量、无功电量	电能量采集装置	分钟级上送
母线	遥测	电压、频率;直流电压、直流电流、有功功率	测控装置	秒级上送
换流变/ 变压器	遥测	网侧 A 相电压、网侧有功功率、网侧无功功率、 阀侧三相电压相量、分接头位置	测控装置	秒级上送
		网侧三相电流相量、三相电压相量	同步相量测量装置	至少 25 帧/s 上送
		网侧有功电量、无功电量	电能量采集装置	分钟级上送
	遥信	断电状态、带电状态、变压器异常信号	测控装置	秒级上送
	遥控	有载调压变压器分接头升/降	测控装置	秒级下行
直流控制 系统	遥测	单/双极直流电压、电流、有功功率、升降速率、 中性母线电压、功率升降速率、电流升降速率、 接地极引线电流、交换无功功率、电压控制值、 电流控制值、功率控制值、触发角控制值、功率方向	—	秒级上送
	遥信	运行方式(单极接地/单极金属回线/双极接地/双极金属回线)、控制模式(定电压/定电流/定功率,定触发角)	—	秒级上送
	遥调	电压控制值,电流控制值,功率控制值,触发角控制值, 功率方向	—	秒级下行
	遥控	运行方式(单极接地/单极金属回线/双极接地/双极金属回线)、控制模式(定电压/定电流/定功率,定触发角)	—	秒级下行
换流阀	遥测	触发角、关断角	换流阀组控制	秒级上送
	遥信	接地状态、不接地状态、解锁/闭锁状态	换流阀组控制	秒级上送
	遥控	接地/不接地、闭锁/解锁	换流阀组控制	秒级下行
交、直流 滤波器	遥测	无功、电流	测控装置	秒级上送
	遥控	滤波器投/切	测控装置	秒级下行

表 4 (续)

设备名称	分类	数据	采集装置(系统)	传送频度
电抗器	遥测	无功、电流	测控装置	秒级上送
断路器 (开关)	遥信	分/合相位置	测控装置	秒级上送
	遥信	分/合相位置动态数据	同步相量测量装置	至少 25 帧/s 上送
	遥控	分/合	测控装置	秒级下行
隔离开关 (刀闸)	遥信	分/合相位置	测控装置	秒级上送
接地刀闸 (接地器)	遥信	分/合相位置	测控装置	秒级上送

6.5.3 变电站、换流站与电网调度机构交互的二次设备运行控制数据见表 5。

表 5 变电站、换流站与电网调度机构交互的二次设备运行控制数据

设备名称	分类	数据
测控装置	遥信	设备故障、设备异常
继电保护装置(开关/线路/ 母线/母联/变压器)	遥信	保护动作出口、主保护动作、后备保护动作、重合闸动作、故障录波动作等装置动作信息,以及设备故障、设备异常
	文件类数据	故障录波文件、故障简报
	遥控	软压板投退
	遥调	切换定值区、修改定值
安全稳定控制装置	遥信	压板状态、动作出口等装置动作信息,设备故障、设备异常
	遥测	安控定值、运行状态
	遥控	软压板投退
自动电压控制子站	遥测	母线或变压器电压值、有功值、无功值
	遥信	控制模式
	遥控	协调控制优先级
	遥调	母线或变压器无功设定值、电压设定值、力率设定值
同步相量测量装置	遥信	装置异常、装置通信中断、装置 GPS 失步
时间同步装置	遥信	故障信号、失步信号、无脉冲
行波测距装置	遥信	装置启动、装置运行异常告警
故障录波装置	遥信	录波启动、装置故障、设备异常

6.5.4 变电站各种业务类型数据的传输要求见表 6。

表 6 变电站各种业务类型数据的传输要求

业务数据类型	数据格式	数据传输方式	通信规约
电网运行监视 SCADA 数据	DL/T 860 数据对象	实时上送、周期上送、 远程调阅、远程控制	DL/T 860 DL/T 634.5101 DL/T 634.5104, GB/T 33602
保护事件、告警、 分析结果	文本格式	告警直传、远程调阅	DL/T 860 DL/T 476 DL/T 634.5104,GB/T 33602
同步相量数据	DL/T 860 数据对象	实时上送、周期上送、 远程调阅	IEEE C37.118,GB/T 33602
行波测距数据	文本	准实时上送、远程调阅	DL/T 860,DL/T 476,GB/T 33602
电能量数据	DL/T 860 数据对象	实时上送、远程调阅	DL/T 860 DL/T 719,GB/T 33602
故障简报文件	CIM/E 文件	准实时上送、远程调阅	DL/T 860 DL/T 634.5101,DL/T 634.5104, DL/T 667,GB/T 33602
故障分析报告	文本	准实时上送、远程调阅	DL/T 860,DL/T 476,DL/T 667, GB/T 33602
故障波形文件	文本,COMTRADE (IEC 60255-24)	准实时上送、远程调阅	DL/T 860,DL/T 476,DL/T 667, GB/T 33602
模型、图形	DL/T 860 SCL、CIM/E、 CIM/G、SVG	远程调阅	DL/T 860,DL/T 476,GB/T 33602

7 发电运行控制数据

7.1 数据范围

电厂内的电网运行控制数据主要包括升压站(含电厂变电站出线、母线、升压变压器、断路器、刀闸)运行控制数据以及如下数据:

- 发电机、厂用设备参数。具体内容见 GB/T 31464、DL/T 1380;
- 发电机、厂用设备的拓扑连接关系和稳态数据、动态数据、暂态数据。拓扑连接关系和稳态数据的具体内容见 GB/T 31464、DL/T 1380;动态数据的具体内容见 DL/T 280;暂态数据具体内容见 GB/T 14285;
- 自动发电控制子站、自动电压控制子站的运行状态数据。具体内容见 DL/T 1380;
- 火电厂燃煤机组烟气数据、热电联产机组供热数据、水电厂水库运行数据以及风电场与光伏电站的气象数据。水库运行数据具体内容见 GB/T 31464;光伏电站、风电场气象数据具体内容见 NB/T 31047、NB/T 32016;
- 电厂发电计划数据以及风电场、光伏电站的发电预测数据。发电厂计划数据具体内容见 GB/T 31464;风电场、光伏电站发电预测数据具体内容见 NB/T 31046、NB/T 32011。

7.2 数据采集要求

- 7.2.1 电厂升压站数据采集要求应与变电站一致,见 6.2。
- 7.2.2 发电机、厂用设备相关的电压、电流、功率、频率、电能量等电气量的采集精度及实时性要求应与变电站保持一致,见表 1。发电机的电流和功率参考方向宜取流出发电机方向为正,流入发电机方向为负,其余设备的电流和功率参考方向见 6.2.3。
- 7.2.3 发电厂的发电机、励磁系统、调速系统相关的直流电气量、非电气量的采集精度及实时性应满足相关励磁系统、调速系统的控制要求。

7.3 数据采集装置要求

- 7.3.1 电厂升压站数据采集装置的要求应与变电站相关要求保持一致,见 6.3。
- 7.3.2 与发电机、厂用设备相关的数据采集装置的配置、精度和性能应能满足电网运行与控制相关业务对数据准确度和传送频度的要求。

7.4 数据处理

- 7.4.1 电厂升压站数据处理的要求应与变电站一致,见 6.4。
- 7.4.2 发电机及厂用设备的运行数据处理原则应遵循 6.4.1,数据存储应遵循 6.4.5。
- 7.4.3 电厂应配置统一的时间同步系统,支持软、硬件对时,支持北斗系统和 GPS 系统的单向标准授时。时间同步系统对时范围应包括励磁系统、调速系统以及电厂监控系统设备或 RTU,以及接入电厂监控系统的远动通信设备、DCS、继电保护装置、故障录波装置、同步相量测量装置等二次设备。

7.5 数据传输

- 7.5.1 电厂升压站与电网调度机构交互的电网运行控制数据内容、采集装置以及传送频度的要求与变电站一致,升压站与电网调度机构交互的一次设备运行控制数据要求见表 3,二次设备运行控制数据见表 5。
- 7.5.2 火电厂、水电厂、核电厂与电网调度机构交互的发电机及厂用设备运行控制数据内容、采集装置和传送频度的要求应满足表 7 的要求,与电网调度机构交互的二次系统运行控制数据见表 8。发电机及发电机变压器组涉网保护的运行控制数据内容、采集装置以及传送频度的要求与对变电站继电保护装置的相关要求一致,见表 5。

表 7 火电厂、水电厂、核电厂与电网调度机构交互的发电机及厂用设备运行控制数据

设备名称	分类	数据	采集装置(系统)	传送频度
电厂	遥测	全厂发电有功、无功出力总加,频率	NCS 等	秒级上送
发电机	遥测	机端电压、有功功率、无功功率	测控装置	秒级上送
		有功电量	电能量采集装置	秒级上送
		转速、机端三相电压相量、三相电流相量	同步相量测量装置	至少 25 帧/s 上送
	遥控	机组启/停命令	—	秒级下行
	遥调	机组功率设定值	—	秒级下行
励磁系统	遥信	AVR 自动/手动信号、PSS 投入/退出信号、低励限制动作、过励限制动作、V/Hz 限制动作、定子电流过负荷限制动作	AVR	秒级上送
	遥测	励磁调节器输出电压、励磁调节器输出电流、AVR 电压给定值、PSS 输出	AVR	至少 25 帧/s 上送

表 7 (续)

设备名称	分类	数据	采集装置(系统)	传送频度
调速系统	遥信	一次调频投入/退出、一次调频动作/复归	火电厂 DCS/水电厂调速系统	秒级上送
	遥测	导叶开度	水电厂调速系统	秒级上送
	遥调	总阀位指令/调速器指令	火电厂 DEH/水电厂调速系统	秒级上送
	遥调	监控系统到调速器的输出指令	水电厂监控系统	秒级上送
变压器	遥测	高压启动备用变压器高压侧、厂用变压器高压侧的有功功率、无功功率、电流	测控装置	秒级上送
断路器(开关)	遥信	高压启动备用变压器高压侧断路器、发电机出口断路器的开、合状态	测控装置	秒级上送
隔离开关(刀闸)	遥信	高压启动备用变压器高压侧隔离开关、发电机出口隔离开关的开、合状态	测控装置	秒级上送

表 8 火电厂、水电厂、核电厂与电网调度机构交互的二次系统运行控制数据

设备(系统)类型	分类	数据
自动电压控制子站	遥测	机端母线电压值、有功值、无功值
	遥信	控制模式
	遥控	协调控制优先级
	遥调	电厂高压侧母线电压设定值、全厂无功功率设定值、发电机无功设定值
自动发电控制子站	遥测	机组、电厂的有功功率、有功调节上/下限值、有功调节上升速率/下降速率
	遥信	机组、电厂允许 AGC 运行、AGC 投退状态、升/降功率闭锁信号、机组控制模式
	遥调	机组、电厂目标功率
	遥控	机组控制模式
烟气在线监测子站	遥测	烟气二氧化硫浓度、氮氧化物浓度、含氧量、温度、流量、烟尘排放浓度
	遥信	CEMS“零点标定”“系统故障”
供热机组在线监测子站	遥测	机组电负荷、各段供热抽汽的温度、压力、供热调节装置的开度、主蒸汽、各段供热抽汽的流量信号、热水采暖进、出口温度和流量、补水流量信号
水调自动化(或水情自动测报)子站	遥测	机组有功、水电厂全厂有功、坝上水位、坝下水位、尾水位、测站降水量、测站水位
	文件类数据	水文预报结果、水务计算结果、水情水务整编数据

7.5.3 风电场、光伏电站与电网调度机构交互的一次设备运行控制数据内容和传送频度应满足表 9 的要求,与电网调度机构交互的二次系统运行控制数据见表 10,自动发电控制、自动电压控制子站相关数据见表 8。

表 9 风电场、光伏电站与电网调度机构交互的一次设备运行控制数据

设备类型	分类	数据	传送频率
风电场	遥测	运行、待风、停风三种状态下风电机组的总容量、总台数 风机有功功率总加、无功功率总加 风机有功容量总加、无功容量总加	秒级上送
	文件类数据	风电场上报的发电计划曲线	规定时间上送
		电网调度机构下达的风电场发电计划曲线	下行
光伏电站	遥测	有功功率总加、无功功率总加	秒级上送
	文件类数据	光伏电站上报发电计划曲线	规定时间上送
		电网调度机构下达的光伏电站发电计划曲线	下行

表 10 风电场、光伏电站与电网调度机构交互的二次系统运行控制数据

设备类型	分类	数据
风电功率预测系统子站	遥测	测风塔测风数据
	遥信	风电机组运行状态
	文件类数据	未来 15 min 至 4 h 超短期预测数据、与超短期预测数据时段对应的计划开机容量、次日 96 点功率预测曲线
光伏电站功率预测系统子站	遥测数据	发电功率、实时气象数据
	文件类数据	未来 15 min 至 4 h 超短期预测数据、次日 96 点功率预测曲线

7.5.4 电厂向电网调度机构传输的电网运行监视、同步相量等与变电站业务类型相同的数据，其传输格式、传输方式应与变电站一致，见 6.5.4。

7.5.5 电厂向电网调度机构传送的发电计划、预测数据应通过 CIM/E 格式传送，支持远程调阅，支持 DL/T 860、DL/T 476、GB/T 33602。

8 配电网运行控制数据

8.1 数据范围

- 10 kV～20 kV 中压配电网(配电线路、站所、终端)的电网运行控制数据范围主要包括：
- a) 配电设备参数。具体内容见 DL/T 1380；
 - b) 配电设备运行时的拓扑连接关系和稳态数据。具体内容见 DL/T 1380；
 - c) 配电网二次设备的状态数据。具体内容见 GB/T 14285、DL/T 814、DL/T 721。

8.2 数据采集要求

配电网二次设备采集的数据应满足电网调度机构相关业务的要求，具体要求可参见 6.2。

8.3 数据采集装置要求

8.3.1 电流互感器



配电网电流互感器应满足如下要求：

- a) 测量用电流互感器:准确级 0.5S;
- b) 计量用电流互感器:准确级 0.2S;
- c) 保护用电流互感器:准确级 5P/20,复合误差小于 5%。

8.3.2 电压互感器

配电网电压互感器应满足如下要求:

- a) 测量用电压互感器:准确级 0.2 级;
- b) 计量用电压互感器:准确级 0.2 级;
- c) 保护用电压互感器:准确级 3P,二次回路允许的电压降不大于额定二次电压的 3%。

8.3.3 配电终端

配电终端采集测量应满足如下要求:

- a) 电压电流测量精度:0.5 级;
- b) 有功、无功测量精度:1.0 级;
- c) 遥信分辨率不大于 5 ms。

8.4 数据传输

8.4.1 柱上开关、环网柜等配电设备应根据配电终端功能确定与电网调度机构交互的运行控制数据,其数据内容、采集装置和传送频度要求见表 11。

表 11 配电设备与电网调度机构交互的运行控制数据

设备类型	分类	数据内容	采集装置(系统)	传送方向及频度
柱上开关	遥测	馈线有功、无功、电流	配电终端	秒级上送
	遥信	开关分/合位置	配电终端	秒级上送
	遥控	开关分/合	配电终端	秒级下行
环网柜	遥测	馈线有功、无功、电流	配电终端	秒级上送
	遥信	开关分/合位置	配电终端	秒级上送
	遥控	开关分/合	配电终端	秒级下行
配电变压器	遥测	电压、电流、有功、无功	配电终端	秒级上送

8.4.2 配电终端与配电主站之间的配电网运行控制数据传输应支持 DL/T 634.5101、DL/T 634.5104 通信规约。无线配电终端宜采用 DL/T 634.5104 通信规约(平衡式)接入配电主站。配电终端与配电主站之间的配电网运行控制数据传输应遵循“直采直送”原则。

8.4.3 配电主站与电网调度控制系统之间的实时数据交互,宜采用 DL/T 634.5104 通信规约实现数据通信。

8.4.4 配电主站的画面远程调阅应遵循 GB/T 30149、DL/T 1230 和 DL/T 476。

8.4.5 配电主站向外部业务系统推送配电网实时量测、馈线自动化分析计算结果等信息,数据格式应遵循 GB/T 30149。

9 用电运行控制数据

9.1 数据范围

用电运行控制数据主要包括电量数据及功率、电压、电流等数据。

9.2 数据采集要求

- 9.2.1 用电信息采集系统主站应支持按下列方式向电网调度机构传送用电运行控制数据：
- a) 根据规定的时间间隔向电网调度机构传送相关数据；
 - b) 根据电网调度机构要求实时采集并传送指定测点的数据。
- 9.2.2 用电信息采集系统主站应按下列方式采集电能表的数据：
- a) 实时采集：采集指定电能表的相应数据项；
 - b) 定时自动采集：自动采集电能表的数据和事件记录；
 - c) 自动补抄：如在规定时间内未采集到电能表的数据，应有自动补抄功能。

9.3 数据采集装置要求

用电信息采集终端的技术要求见 DL/T 698.31～DL/T 698.35 中对电能信息采集终端的要求。

9.4 数据传输

用电信息采集系统主站与用电信息采集终端的数据传输要求见 DL/T 698.41 中对电能信息采集与管理系统主站与电能信息采集终端的通信要求。

10 调度运行控制数据

- 10.1 电网调度机构的电网运行控制数据主要包括电网运行监视、操作控制、调度计划、调度管理各类业务相关的数据。
- 10.2 电网调度控制系统各应用对厂站端数据的要求如表 12 所示。除了需要厂站端数据外，部分应用还需要汇集来自其他系统的数据，具体要求如表 13 所示。

表 12 电网调度控制系统各应用对厂站数据要求

数据类型	调度端应用	数据传输方式
电网有功、无功、电压、电流、频率等遥测数据以及开关/刀闸变位、事故总等遥信数据	电网运行稳态监控、网络分析、自动发电控制、自动电压控制、在线安全稳定分析、综合智能分析与告警	实时上送、周期上送、远程调阅
告警直传数据	电网运行稳态监控、综合智能分析与告警	主动上传
站端监控画面	远程浏览	远程调阅
环境温度、护层电流、杆塔倾斜度、油中溶解气体含量、泄漏电流等遥测数据	输变电设备在线监测	实时上送、周期上送、远程调阅
动态实时数据	电网运行动态监视与分析、综合智能分析与告警	实时上传、远程调阅
离线动态文件	电网运行动态监视与分析、综合智能分析与告警	主站召唤
保护、安控定值和配置信息	二次设备在线监视与分析	主站召唤
保护、安控的动作、告警、自检和录波简报数据	二次设备在线监视与分析、综合智能分析与告警	主站召唤，主动上传
故障录波数据	二次设备在线监视与分析、综合智能分析与告警	主站召唤

表 12 (续)

数据类型	调度端应用	数据传输方式
脱硫、脱硝、除尘设施旁路挡板门启停状态等状态量;脱硫设施进/出口二氧化硫浓度、烟气含氧量等模拟数据;除尘设施烟尘排放浓度、出口烟气含氧量、消灰压力等模拟数据	火电机组烟气排放监测	实时上送、周期上送、主站召唤
热机进出水流量、温度、采暖抽气量、采暖供热量、耗煤量等模拟量	火电机组热负荷监测	实时上送
分时电量、零点冻结值、电量费率、最大需量、四象限无功、有功功率、无功功率、电流、电压、功率因数等遥测数据,电能表事件信息、电能量采集终端事件等遥信数据,电能量采集终端时钟同步信号	 电能量计量	主站召唤

表 13 电网调度控制系统对其他系统的数据汇集需求

数据类型	调度端应用	数据传输方式
气象、雷电、覆冰、山火等外部环境数据	在线安全稳定分析、综合智能分析与告警	外部系统输入
计划数据、新能源和负荷预测数据	调度计划和安全校核	外部系统输入

10.3 电网调度控制系统的电网运行稳态监控、自动发电控制、自动电压控制、二次设备在线监视与分析等控制类应用应根据系统运行情况自动下发或经人工确认下发控制指令,用于解合环、投/切设备、保护定值修改或定制区切换、继电保护装置软压板投/退、下发计划曲线、下发调整目标或调节增量等,如表 14 所示。

表 14 电网调度控制系统下行数据

数据类型	相关应用	数据传输
稳态遥控(如开关分/合、变压器分接头调整等)、遥调(如机组出力调整)数据	电网运行稳态监控、自动发电控制、自动电压控制	按需下发,校验执行
计划曲线(如机组出力、母线电压等)	电网运行稳态监控、自动发电控制、自动电压控制	按需下发
保护定值修改	二次设备在线监测与分析	按需下发,校验执行
保护定值区切换	二次设备在线监测与分析	按需下发,校验执行
软压板投/退	二次设备在线监测与分析	按需下发,校验执行

10.4 应支持在电网调度机构内部不同系统之间或不同电网调度机构间按需共享模型、图形和实时数据,电网模型的命名应遵循 GB/T 33601,电网模型和实时数据的交换应遵循 GB/T 30149,电网图形的描述应遵循 DL/T 1230。

10.5 应支持画面和实时数据的远程调阅,并满足 DL/T 1230 中的相关要求;支持告警信息在主站系统间的直传,告警信息格式应满足 GB/T 31992 的要求;支持计划编制数据在上下级系统间的流程贯

通,计划数据应通过 CIM/E 格式传送。

10.6 在同一电网调度机构内部,位于安全Ⅰ区的实时监控类应用应支持将电网运行控制实时数据、历史数据提供给安全Ⅱ区的调度计划、安全校核类应用以及安全Ⅲ区的调度管理应用使用,安全Ⅲ区的调度管理类应用应能将雷电、气象等外部环境数据以及电网运行约束、检修计划、电力/电量申报等数据提供给安全Ⅰ区的实时监控类应用和安全Ⅱ区的调度计划、安全校核类应用。数据传输手段包括:共享数据库、E 格式文件、服务总线 and 消息总线。

10.7 电网调度控制系统应通过数据交互、服务调用、远程访问等方法实现上下级运行控制数据的纵向交换:

- a) 数据交互。通过基础平台简单邮件机制或文件服务机制实现数据文件传递。适用于实时性要求较低、定时发送、并且数据量较大的数据交互;
 - b) 服务调用。通过基础平台消息总线、服务总线机制提供统一应用程序接口,实现上下级应用间的数据交互、流程贯通。适用于实时性要求较高、及时触发、数据量较小的数据交互;
 - c) 远程访问。通过 WEB 实现数据发布与展示,非本地客户通过客户机浏览器远程访问,分为远程浏览和远程调阅两种方式。远程浏览无需登录,只能查看公共页面。远程调阅应经过统一身份认证。
-